

Ustedelsesdato 27-Apr-2009

Revisjonsdato 20-Oct-2023

Revisjonsnummer 14

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Metanol</u>       |
| Cat No. :                 | M/4052/17, M/4052/08 |
| Synonymer                 | Methyl alcohol       |
| Indeks-nr                 | 603-001-00-X         |
| CAS Nr                    | 67-56-1              |
| EC-nummer:                | 200-659-6            |
| Molekylar formel          | C H4 O               |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119433307-44     |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                                                                            |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder                                                                 |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                                                                      |
| Miljøutslipp kategori | ERC1 - Produksjon av stoffer                                                                                                                       |
|                       | ERC2 - Formulering av preparater (blandinger)                                                                                                      |
|                       | ERC4 - Industriell bruk av prosesshjelpemidler i prosesser og produkter, som ikke inngår i de produserte artiklene                                 |
|                       | ERC8a - Vidt spredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer                                                                          |
| Frarådet bruk         | SU21 - Forbrukeranvendelser: Privat husholdning (= allmennheten = forbrukere); PC13 - Brennstoffer. REACH vedlegg XVII Begrensning - se avsnitt 15 |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | <p><b>EU-enhet / firmanavn</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br/>2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Britisk enhet / firmanavn</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br/>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                            |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00 Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

# SIKKERHETSDATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

## CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

### Fysiske farer

Brannfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

### Helsefarer

Akutt oral toksisitet

Kategori 3 (H301)

Akutt dermal toksisitet

Kategori 3 (H311)

Akutt innåndingstoksitet - damper

Kategori 3 (H331)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 1 (H370)

### Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### **Fareutsagn**

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H301 + H311 + H331 - Giftig ved svelging, hudkontakt eller innånding

H370 - Forårsaker organskader: Synsnerven, Sentralnervesystemet (CNS)

### **Sikkerhetssetninger**

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

P240 - Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P301 + P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

P302 + P350 - VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett for å være persistent, bioakkumulerende og toksiske (PBT). Stoffet er ikke ansett å være svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB).

Giftig for landvirveldyr

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## **AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**

# SIKKERHETS DATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

## 3.1. Stoffer

| Komponent | CAS Nr  | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                           |
|-----------|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   | 67-56-1 | 200-659-6  | >95          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |

| Komponent | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                        | M-faktor | Komponentnotater |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Metanol   | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-registreringsnummer | 01-2119433307-44 |
|---------------------------|------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Svelging                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi oksygen dersom pasienten har pustevansker. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                               |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Fjern alle antennelseskilder. Ikke kunstig åndedrett munn-til-munn eller munn til nese. Bruk egnede instrumenter/apparater. Unngå hudkontakt. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Pustevansker. Kan forårsake blindhet: Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket. |
|---------------------|----------------------------------------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

**Egnede slukningsmidler**

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

**Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ikke bruk massiv vannstråle siden den kan spre brannen.

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Brannfarlig. Antenningsfare. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

**Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Formaldehyd.

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. For å unngå antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metaldeler i utstyret være jordnet. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

**Hygienetiltak**

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vanlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Eksplosjonsfarlig område.

Klasse 3

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Bruk i laboratorier

**AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE****8.1. Kontrollparametere****Eksponeringsgrenser**

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent | Den europeiske unionen                                       | U.K                                                                                                             | Frankrike                                                                                                                                                                                                                         | Belgia                                                                                                                                   | Spania                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minutter<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponent | Italia                                                                                                              | Tyskland                                                          | Portugal                                                                                       | Nederland                                 | Finland                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent | Østerrike                                                                                                                                                        | Danmark                                                                                                                                   | Sveits                                                                                                                                            | Polen                                                                             | Norge                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Komponent | Bulgaria                                                      | Kroatia                                                                        | Irland                                                                                                                       | Kypros                                                                                | Tsjekkia                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                          | Gibraltar                                                             | Hellas                                                                                    | Ungarn                                                                         | Island                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

# SIKKERHETSDATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

|  |                                                                                             |  |                                            |  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> |  | Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|

| Komponent | Latvia                                                                                   | Litauen                                                     | Luxembourg                                                                                                                    | Malta                                                                                               | Romania                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponent | Russland                                                                    | Slovakiske Republikk                                                                | Slovenia                                                                                                                                      | Sverige                                                                                                                                                                                 | Tyrkia                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Metanol   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minutter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent | Den europeiske<br>unionen | Storbritannia | Frankrike                               | Spania                                  | Tyskland                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   |                           |               | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Komponent | Italia | Finland | Danmark | Bulgaria | Romania                                |
|-----------|--------|---------|---------|----------|----------------------------------------|
| Metanol   |        |         |         |          | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Komponent | Gibraltar | Latvia | Slovakiske Republikk                                                                                                                      | Luxembourg | Tyrkia |
|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Metanol   |           |        | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |            |        |

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                  | Akutt effekt lokal<br>(Hud) | Akutt effekt systemisk<br>(Hud) | Kroniske effekter<br>lokal (Hud) | Kroniske effekter<br>systemisk (Hud) |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( >95 ) |                             | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day        |                                  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day             |

# SIKKERHETSDATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

| Component                | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 (>95) | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                | Ferskvann       | Ferskvann sediment         | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)         |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 (>95) | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg sediment dw | PNEC = 1540mg/L      | PNEC = 100mg/L                             | PNEC = 100mg/kg soil dw |

| Component                | Sjøvann         | Sjøvann sediment            | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Metanol<br>67-56-1 (>95) | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Tettsittende vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer                                                                   |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylgummi      | > 480 minutter   | 0.35 mm        | Nivå 6      | Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |
| Viton (R)       | > 480 minutter   | 0.70 mm        | EN 374      |                                                                                      |
| Neoprenhansker  | < 60 minutter    | 0.45 mm        |             |                                                                                      |
| Nitrilgummi     | < 30 minutter    | 0.38 mm        |             |                                                                                      |

#### Hud- og kroppvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** lavtkokende organisk løsemiddel Type AX Brun samsvar med EN371

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN

# SIKKERHETSDATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141  
Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

Miljømessige  
eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                            |                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                                      |                                                                                    |
| Utseende                               | Fargeløs                                   |                                                                                    |
| Lukt                                   | Alkohol-liknende                           |                                                                                    |
| Lukterskel                             | Ingen data er tilgjengelig                 |                                                                                    |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | -98 °C / -144.4 °F                         |                                                                                    |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig                 |                                                                                    |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 64.7 °C / 148.5 °F                         | @ 760 mmHg                                                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Meget brannfarlig                          | På grunnlag av testdata                                                            |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                              | Væske                                                                              |
| Ekspljosjonsgrenser                    | <b>Nedre</b> 6 vol%<br><b>Øvre</b> 31 vol% |                                                                                    |
| Flammepunkt                            | 9.7 °C / 49.5 °F                           | <b>Metode</b> - CC (lukket kopp) Abel-Pensky (DIN 51755) Directive 84/449/EEC, A.9 |
| Selvantennelsestemperatur              | 455 °C / 851 °F                            |                                                                                    |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig                 |                                                                                    |
| pH                                     | Ikke relevant                              |                                                                                    |
| Viskositet                             | 0.55 cP at 20 °C                           |                                                                                    |
| Vannløselighet                         | Blandbar                                   |                                                                                    |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig             |                                                                                    |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                            |                                                                                    |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                             |                                                                                    |
| Metanol                                | -0.74                                      |                                                                                    |
| Damptrykk                              | 128 hPa @ 20 °C                            |                                                                                    |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 0.791                                      |                                                                                    |
| Bulk tetthet                           | Ikke relevant                              | Væske                                                                              |
| Damp tetthet                           | 1.11                                       | (Luft = 1.0)                                                                       |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)                      |                                                                                    |

### 9.2. Andre opplysninger

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Molekylar formel        | C H4 O                                                           |
| Molekylær vekt          | 32.04                                                            |
| VOC Innhold(%)          | 100                                                              |
| Eksplorative egenskaper | ikke eksplosivt Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft |
| Fordunstingstall        | 5.2 (eter = 1)                                                   |
| Overflatespenning       | 0.02255 N/m @ 20°C                                               |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet



# SIKKERHETSDATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

Stabilt under normale forhold.

## 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering  
Farlige reaksjoner

Farlig polymerisering forekommer ikke.  
Ingen ved normal prosesshåndtering.

## 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Varme, ild og gnister. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder.

## 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Syreanhydrider. Syreklorider. Sterke baser. Metaller. Peroksider.

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Formaldehyd.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Kategori 3

Dermal

Kategori 3

Innånding

Kategori 3

| Komponent | LD50 munn                      | LD50 hud                    | LC50 Inhalering             |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Metanol   | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Huden

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Component                  | Testmetode                                            | Prøvesorte | Studere resultat      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( >95 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | marsvin    | ikke-sensibiliserende |

#### (e) mutagenitet i kjønnseller;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (f) kreftfremkallende;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

#### (g) reproduksjonstoksisitet;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Component                  | Testmetode  | Prøvesorte / Varighet             | Studere resultat          |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( >95 ) | OECD TG 416 | Rotte / Innånding<br>2 generasjon | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

Utviklingseffekter

Component substance is listed on California Proposition 65 as a developmental hazard.

# SIKKERHETSDATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

|                                                 |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (h) STOT-enkel eksponering;                     | Kategori 1                                                                                                                                      |
| Resultater / Målorganer                         | Synsnerven, Sentralnervesystemet (CNS).                                                                                                         |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;                  | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                         |
| Målorganer                                      | Ingen kjent.                                                                                                                                    |
| (j) aspirasjonsfare;                            | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                         |
| Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede | Kan forårsake blindhet. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

#### Økotoksisitetseffekter

| Komponent | Ferskvannsfisk                             | vannloppe             | Ferskvannsalge |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Metanol   | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |                |

| Komponent | Microtox                                                                        | M-faktor |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Metanol   | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### Persistens

Lett biologisk nedbrytbar

Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

| Component                  | Nedbrytbarhet                  |
|----------------------------|--------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( >95 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Metanol   | -0.74   | <10 dimensionless             |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av flyktigheten. Sprer seg hurtig i luft

#### Overflatespenning

0.02255 N/m @ 20°C

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett for å være persistent, bioakkumulerende og toksiske (PBT). Stoffet er ikke ansett å være svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

# SIKKERHETSDATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

**Opplysninger om hormonhermer** Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

**Persistente organiske forurensende** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

**Ozonforbrukende potential** Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Avfall fra rester/ubrukte produkter** Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurenset emballasje** Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.

**Europeisk avfallskatalog** I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon** Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i avløpssystem. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

**14.1. FN-nummer** UN1230  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Metanol  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
    Subsidiær fareklasse 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** II

### ADR

**14.1. FN-nummer** UN1230  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Metanol  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
    Subsidiær fareklasse 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** II

### IATA

**14.1. FN-nummer** UN1230  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** Metanol  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 3  
    Subsidiær fareklasse 6.1  
**14.4. Emballasjegruppe** II

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

# SIKKERHETSDATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

## bruk

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Metanol   | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |

| Komponent | CAS Nr  | TSCA (Toxic Substances Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metanol   | 67-56-1 | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent | CAS Nr  | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer                                                                | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   | 67-56-1 | -                                                                 | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |

#### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent | CAS Nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   | 67-56-1 | 500 tonne                                                                             | 5000 tonne                                                                           |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

# SIKKERHETSDATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                            |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Metanol   | WGK 2                                | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Metanol   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er blitt utført av produsent / importør

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H225 - Meget brannfarlig væske og damp

H301 - Giftig ved svelging

H311 - Giftig ved hudkontakt

H331 - Giftig ved innånding

H370 - Forårsaker organskader

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

# SIKKERHETSDATABLAD

Metanol

Revisjonsdato 20-Oct-2023

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling  
**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip  
**ATE** - Akutt giftighet estimat  
**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Viktigste litteraturreferanser og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

Brannforebygging og -bekjemping, identifisere farer og risikoer, statisk elektrisitet, eksplosive atmosfærer som følge av damper og støv.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Utstedelsesdato       | 27-Apr-2009    |
| Revisjonsdato         | 20-Oct-2023    |
| Revisjonsoppsummering | Ikke relevant. |

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**